

Regeneration der exstirpierten Flügel beim Mehlkäfer (*Tenebrio molitor*).

Von

Isaak Werber.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 3 Figuren im Text.

Eingegangen am 31. August 1907.

In der großen Stufenleiter der allmählichen Abnahme der Regenerationsfähigkeit im Tierreiche — von den Protozoen bis zu den höchstdifferenzierten Metazoen — sind es unter den Wirbellosen vornehmlich die Insekten, denen (im metamorphosierten Zustande) verhältnismäßig das geringste Regenerationsvermögen zukommt. Während die Crustaceen stets amputierte Gliedmaßen zu ersetzen imstande sind, hat sich dort diese Fähigkeit nur noch auf dem Larven- bzw. Puppenstadium, wenn auch in geringerem Maße als bei den Crustaceen, erhalten. Dies scheint bei den Insekten oder zumindest bei den Coleopteren unter denselben hauptsächlich mit dem Stehenbleiben des Wachstums nach der einmal erfolgten Metamorphose der Puppe zum Imago zusammenzuhängen, da die Imagines keine Häutungen mehr durchmachen. Es wäre dann dieses Verhalten ein bei den Arthropoden überhaupt allgemeines: Die Häutungsmöglichkeit ist bei ihnen eine wichtige Voraussetzung für die Regenerationsfähigkeit (vgl. PRZIBRAM und WEBER, 1907). Mit der letzten Häutung erfährt das Wachstum seinen Abschluß. Bei den Coleopteren, somit auch beim Mehlkäfer, tritt das nun bei der Verwandlung der Puppe zum Käfer ein.

Mit diesem Abschlusse der Wachstumsfähigkeit fällt auch das Stehenbleiben der als Wachstumserscheinung anzusprechenden Regenerationsfähigkeit zusammen (vgl. PRZIBRAM, 1905). Und so ist nun leicht verständlich, warum Insektenlarven einzelne Gliedmaßen und

sogar Augen (WERBER, 1904) zu regenerieren vermögen, während diese Fähigkeit bei den Imagines nicht mehr vorhanden ist. Hier ist das Regenerationsvermögen bloß auf reparative Prozesse von Gewebsdefekten beschränkt (HOPE, 1845/46, VERHOEFF, 1896). Verloren gegangene oder amputierte Gliedmaßen oder größere Körperteile können bei bereits metamorphosierten Insekten nicht mehr ersetzt werden. Wenigstens sind bislang keine derartigen Angaben bekannt geworden. Es hat sich auf Grund der bisherigen Forschungsergebnisse über Regeneration bei den Insekten — und gewiß nicht mit Unrecht — die Ansicht geltend gemacht, daß das Regenerationsvermögen der ausgebildeten Insekten ein sehr geringes ist, absolut nicht größer, als etwa das der höheren Vertebraten. Und über die Coleopteren unter den Insekten besteht bis nun die Annahme, daß sie zwar Gewebsdefekte (wie z. B. durchlöcherzte Flügel) zu reparieren vermögen, daß sie aber eine Gliedmaße, ein Organ oder irgend einen wenn auch nicht sehr großen Körperabschnitt absolut nicht imstande sind zu regenerieren. Daß ein Käfer etwa einen Flügel zu regenerieren imstande wäre, das hätte man in interessierten Forscherkreisen wohl kaum für möglich gehalten. Und ich selbst hätte dieser Anschauung beige pflichtet, hätte mich der Zufall nicht eines Besseren belehrt.

In den Monaten April bis Juni 1906 hatte ich die Pflege einer Anzahl isolierter Gottesanbeterinnen (*Sphodromantis bioculata*), welche zu Versuchen HANS PRZIBRAMS dienten, übernommen. Die Pflege dieser Tiere bietet mitunter wegen Mangels an geeignetem Futter einige Schwierigkeiten, und zwar hauptsächlich bei größeren Larven, für welche die sonst bei kleinen Larven als Futter verwendeten Blattläuse sich als unzureichendes Nahrungsmittel erweisen. Bei schönem Wetter, das einen reichlichen Fliegenfang ermöglicht, ist nun diesem Übel leicht abzuhelfen, da die *Sphodromantis* sich lebende Fliegen sehr gut munden läßt. Im Vorjahre waren wir aber im Frühling infolge langanhaltenden regnerischen Wetters gezwungen, ein andres Futter für die Gottesanbeterinnen herbei zu schaffen, weil sich oft mehrere Tage hintereinander keine Fliegen auftreiben ließen. Wir versuchten es nun, als Futter für diese Tiere Mehlkäfer (*Tenebrio molitor*) zu verwenden. Zu diesem Zwecke mußten den Mehlkäfern die Flügeldecken entfernt werden, da die sonst so gefräßigen und so gut bewaffneten Gottesanbeterinnen die Käfer zwar fingen, sie aber sofort wieder freiließen, als sie sich von der Härte des gänzlich mit hartem Chitin bekleideten Käfers überzeugten. Durch eine

kleine Öffnung der sonst vortrefflich schließenden Käfige wurden die der Flügeldecken beraubten Käfer in den Käfig gebracht, der sofort wieder geschlossen wurde. Mitunter brachte ich in einen Käfig, der eine etwas größere Larve beherbergte, zwei und manchmal sogar drei Käfer, wobei es nicht selten vorkam, daß sich ein Käfer in einer Ecke am Boden des Käfigs versteckte und sich auf diese Weise den Feind mehrere Tage vom Leibe hielt, bis der Käfer endlich doch erhascht wurde oder an Hunger zugrunde ging. Immer war ich aber sehr darauf bedacht, daß nicht etwa irrtümlicherweise ein beflügelter Käfer in den Käfig hineinkomme. Und so wurde ich eines Tages von einer Tatsache überrascht, die ich bis damals für gänzlich ausgeschlossen gehalten hatte. Ich fand in einem von einer Gottesanbeterin bewohnten Käfig einen Käfer mit regenerierten Flügeldecken. Es schien mir aber doch ganz unmöglich, daß dies wirklich der Fall sein könne. Und so begann ich nun schon an der »Echtheit« des vorgefundenen Regenerats zu zweifeln und suchte mir den Fall in der Weise zu erklären, daß möglicherweise doch durch ein Versehen ein Käfer in den Käfig gebracht wurde, dem nicht vorher die Flügeldecken entfernt worden waren. Bei näherer Betrachtung stellte es sich aber sofort heraus, daß die anfänglich von mir gehegten Zweifel nicht berechtigt waren, da die Flügeldecken eine viel lichtere Färbung aufwiesen, als der übrige Körper. Der Mehlkäfer hat bekanntlich nach dem Ausschlüpfen aus der Puppe eine rötlich-braune Farbe, die dann immer dunkler und in etwa 3 bis 4 Tagen schwarz wird. Während nun der Thorax, das Kopfsegment und die ganze Bauchseite schwarz waren, fielen die Flügel allein durch ihre rötlich-braune Farbe auf. So stand es nun für mich fest, daß diese »jugendlich« gefärbten Flügeldecken nichts andres als Neubildungen sein konnten.

Nichtsdestoweniger unternahm ich es, den Fall experimentell zu überprüfen. Ich stellte den Versuch in zwei Serien auf, jede in je einem Käfig. In der ersten Serie befanden sich 20 Mehlkäfer mit exstirpierten Flügeldecken, und in der zweiten Serie 13 Käfer mit exstirpierten Flügeldecken und Flügeln. Die Tiere wurden unter denselben Bedingungen belassen, wie sie sonst bei uns gezüchtet werden. Die Versuche wurden am 16. Oktober 1906 aufgestellt und am 29. Oktober 1906 hatte ich schon — allerdings nur in der ersten Serie — ein endgültiges positives Resultat zu verzeichnen. Was hier besonders hervorgehoben werden muß, ist, daß verhältnismäßig nur wenige Mehlkäfer die Flügel und Flügeldecken regenerieren und die

meisten schon nach wenigen Tagen eingehen. Dies dürfte wohl auf die geringe Lebensdauer dieser Tiere zurückzuführen sein, und deshalb müssen etwaige Versuche immer an einer sehr großen Anzahl vorgenommen werden, wenn es sich um Überprüfung auf Richtigkeit oder Unrichtigkeit handelt. — In der ersten Serie, wo bei 20 Käfern nur die Flügeldecken entfernt worden waren, erzielte ich Regenerate nur an einem einzigen Exemplare, alle übrigen gingen nach 2 bis 8 Tagen zugrunde. In der zweiten Serie, wo bei 13 Käfern die Flügel und Flügeldecken entfernt wurden, gingen leider alle Tiere ein.

Der Verlauf des Regenerationsprozesses¹⁾ war folgender: Zwei Tage nach der Aufstellung des Versuches bemerkte ich bei den meisten Tieren, denen bloß die Flügeldecken entfernt, die Flügel aber belassen worden waren, daß sich die Flügel beträchtlich verkleinerten und zwar in der Weise, daß am hinteren Ende des Flügels ein Stück



fehlte. Es machte den Eindruck, als sollten diese Stücke durch Abbrechen verloren gegangen sein. — Nach weiteren 3 Tagen waren die Flügel noch kürzer; am 7. Tage war bei einem Exemplare — inzwischen waren die andern schon fast alle zugrunde gegangen — von den Flügeln nur je ein kleiner Stumpf an der Ansatzstelle vorhanden, der auch noch verschwand. Am 10. Tage nach der Exstirpation kamen an dem einen Exemplare ganz kleine Flügeldecken und Flügel an der Ansatzstelle derselben zum Vorschein. Diese neuen Flügeldecken und Flügel zeigten ein sehr rapides, gleichzeitig vor sich gehendes Wachstum (Fig. 1, 2). Um einen einwandfreien Beleg für die Echtheit des Regenerats zu haben, wartete ich nicht das gänzliche Auswachsen der Flügeldecken und Flügel ab, sondern konservierte das Tier in dem Stadium, wo jene beinahe die Hälfte der Rumpfgröße erreichten.

¹⁾ Es wird hier nur der Verlauf bei der einen Serie geschildert, wo ein positives Resultat erzielt wurde, da bei der andern Serie, wo die Tiere sehr bald eingingen, nichts Wesentliches zu verzeichnen war.

Interessant ist es, daß die Flügeldecken nicht gleich regenerieren, sondern daß zuerst die Flügel schwinden, um dann zusammen mit den Flügeldecken regeneriert zu werden. Das Schwinden der Flügel ist vielleicht in der Weise zu erklären, daß sie, ihres Schutzes (der Flügeldecken) beraubt, gänzlich austrocknen, sehr spröde werden und dann durch mechanische Hindernisse abbrechen. Es scheint aber auch nicht ausgeschlossen, daß die Flügeldecken nur gleichzeitig und zusammen (von ein und derselben Stelle aus) gebildet werden, wie es möglicherweise auch bei der Verwandlung der Puppe zum Käfer der Fall ist.

Erwähnenswert wäre ferner noch folgender Umstand. Nach der Exstirpation der Flügel ist an mehreren Stellen des Rumpfes, vornehmlich an der Ansatzstelle der Flügel, ein Häutchen zu bemerken, daß sich vom Körper leicht abhebt (Fig. 1, 2, 3). Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß dies etwa eine rudimentäre Häutung sein könnte, die durch die am Tiere vorgenommene Operation ausgelöst wird. Das würde dann wieder eine Bestätigung dafür sein, daß »die völlige Ausbildung der Regenerate bei Formen, die überhaupt einer periodischen Häutung unterworfen sind, an diese geknüpft ist« (PRZIBRAM, 1907).

Diese hier nur kurz erwähnten, theoretisch aber interessanten Verhältnisse wie auch andre aus dem Thema sich ergebende Fragen sollen bei einer weiteren Untersuchung zur Berücksichtigung gelangen.

Literaturverzeichnis.

- HOPE, F. W., Entomol. Soc. Febr. 1840.—May 1845. Ann. Mag. Nat. hist. XVIII. p. 353. 1846.
- PRZIBRAM, HANS, Quantitative Wachstumstheorie der Regeneration. Centralbl. f. Physiologie. Bd. XIX. Heft 18 vom 2. Dez. 1905.
- PRZIBRAM-WERBER, Regenerationsversuche allgemeinerer Bedeutung bei Borstenschwänzen (Lepismatidae). Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XXIII. Heft 4. S. 615—631. 1907.
- VERHOEFF, C., Über Wundheilung bei Carabus. Zoolog. Anz. Bd. XIX. S. 72—74. 1896.
- WERBER, I., Regeneration des exstirpierten Fühlers und Auges beim Mehlkäfer (*Tenebrio molitor*). Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XIX. Heft 2. S. 259—260. 1905.
-